第 2 章 基本放大电路-智机 24

【课后习题 2-2，2-7，2-8，2-11 和 2-12，完成后请拍照上传。】

2-2 试判断图 2.8 中所示的电路是否能够放大交流信号，并简述理由。图中所有电容对交流信号均可视为短路。两方面，(1)静态 是否有合适的静态工作点、(2)动态 交流信号能否正确地输入、输出

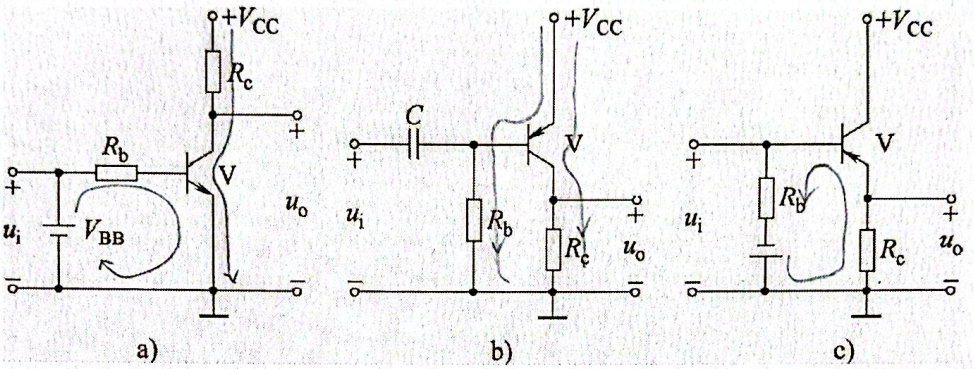


图 2.8　习题 2-2 的图

a) 不能. 因为交流通路不正确. V_{BB}在交流通路中相当于短路. u_i无法进入放大电路.

b) 能

c) 不能. 因为电路中集电结正偏.

2-7 在图 2.9 所示固定偏流式放大电路中，已知$V_{cc} = 12V$，$R_B = 240k\Omega$，晶体管$\beta = 40$，$r_{be} = 0.8k\Omega$，$R_C = 3k\Omega$，试求：

1）静态工作点；

2）输出端开路时电压放大倍数A_u；

3）接入负载$R_L = 6k\Omega$时的电压放大倍数A_u；

4）放大电路的输入电阻r_i和输出电阻r_o；

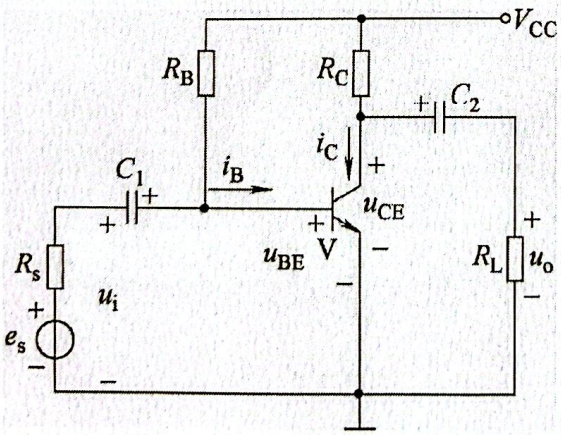


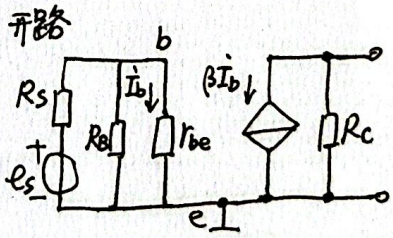
图 2.9　习题 2-7 的图

1) $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_B} \doteq \frac{12V}{240K\Omega} = 50\mu A$

$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2mA$

$U_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C = 6V$

2) 开路



$A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -150$

3) $R_L = 6K\Omega$

$A_u = -\beta \frac{(R_C // R_L)}{r_{be}} = -100$

4) $r_i = R_B // r_{be} \doteq r_{be} = 0.8K\Omega$

$r_o = R_C = 3K\Omega$

2-8 在图 **2.10** 所示电路中，已知晶体管的放大倍数$\beta = 60$，输入电阻$r_{be} = 1.8k\Omega$，信号源内阻$R_s = 0.6k\Omega$，试计算：

1）估算静态工作点I_{CQ}、I_{BQ}、U_{CEQ}；

2）试求输入电阻r_i和输出电阻r_o；

3）计算电压放大倍数A_u和源电压放大倍数A_{us}；

4）若信号源电压$E_s = 15mV$，则输出电压U_o = ?

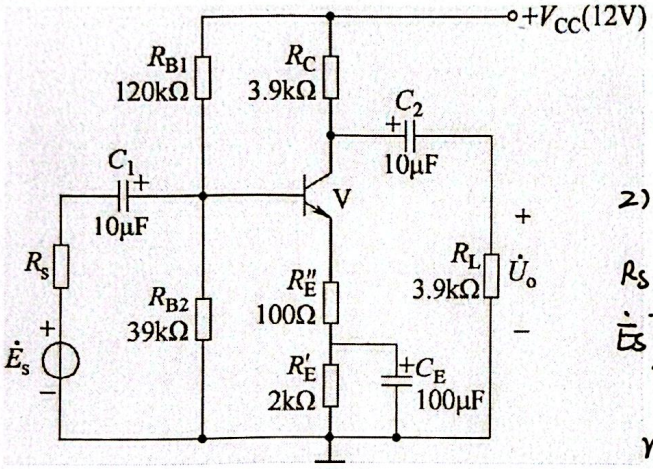


图 2.10　习题 2-8 的图

1) $U_B \doteq \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} V_{CC}$

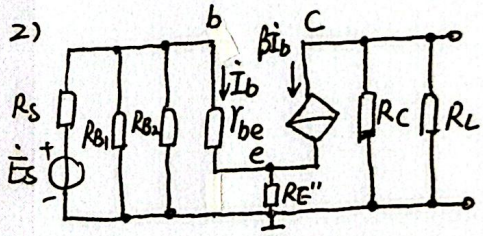
$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E'' + R_E'} \doteq 1.5mA$

$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} = 25\mu A$

$U_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C - I_E(R_E'' + R_E')$

$\doteq 3V$

2)



$r_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1+\beta)R_E''] \doteq 8K\Omega$

$r_o = R_C = 3.9K\Omega$

3) $A_u = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_E''} = -135$

$A_{us} = \frac{r_i}{r_i + R_s} A_u \doteq -12.6$

4) $U_o = -12.6 \times 15 = -189\ mV$

2-11 射极跟随器电路如图 **2.14** 所示，已知晶体管的放大倍数为β，试完成以下分析：

1）画出微变等效电路；

2）计算电压放大倍数A_u；

3）计算输入电阻r_i和输出电阻r_o；

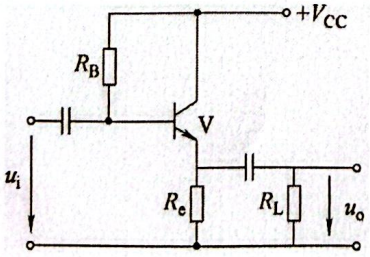
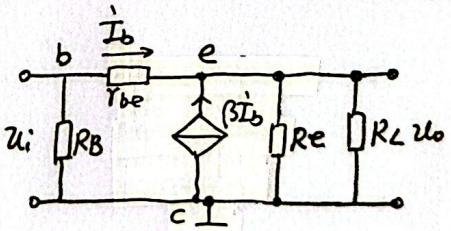


图 2.14　习题 2-11 的图

1)



2) $A_u = \frac{(1+\beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)} \doteq 1$

3) $r_i = R_B // [r_{be} + (1+\beta)(R_e // R_L)]$

$r_o = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$

2-12 分压式偏置的共源极放大电路如图 **2.16** 所示。已知场效应晶体管的低频跨导为g_m，试写出电压放大倍数A_u、输入电阻r_i、输出电阻r_o的表达式。

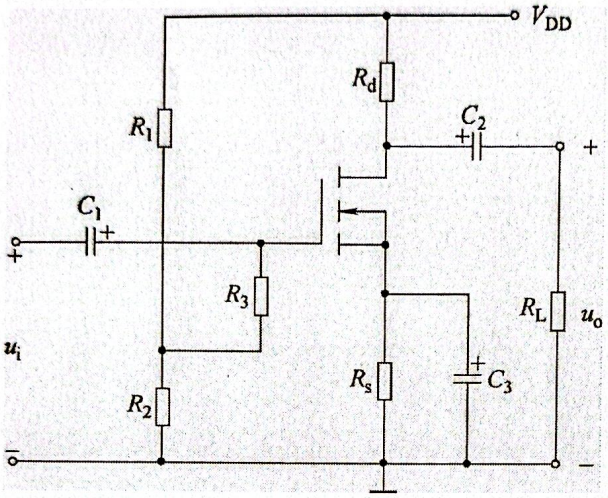
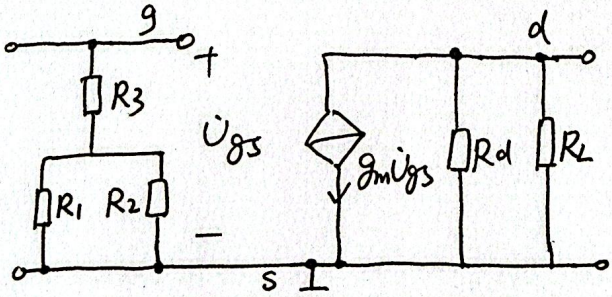


图 2. 16　习题 2-12 的图

交流等效电路图：



$$A_u = -\frac{g_m(R_d // R_L)}{}$$

$$r_i = R_3 + (R_1 // R_2)$$

$$r_o = R_d$$